D-54

遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による機械翻訳手法の性能向上のための改良

Improvement of Perfomance of Machine Translation Method Using Inductive Learning to Apply Genetic Algorithms

越前谷 博† 荒木 健治†† 宮永喜一† 栃内 香次†
Hiroshi Echizen-ya,† Kenji Araki,†† Yoshikazu Miyanaga† and Koji Tochinai†
†北海道大学工学部 ††北海学園大学工学部
†Faculty of Engineering, Hokkaido University
††Faculty of Engineering, Hokkai-Gakuen University

1. はじめに

我々は、これまでに帰納的学習による機械翻訳手法[1]へ遺伝的アルゴリズムを適用し、その有効性を確認するための評価実験を行ってきた[2]．その結果、遺伝的アルゴリズムを適用することにより、少量のデータからの多様な翻訳ルールの抽出とそれらを用いたより良い翻訳結果の生成を確認できた．本稿では、さらに、本手法の性能向上を目的として行った遺伝的アルゴリズムの適用における改良手法について述べる．

2. 処理過程

本手法では、英文とその日本語訳文を組とした翻訳例を個体、翻訳例を構成している単語を遺伝子として位置付ける．このような状況で、遺伝的アルゴリズムを適用することによりバラエティに富んだ翻訳ルールを作り出しながら、より良い翻訳を行う．図1にその処理過程を示す．

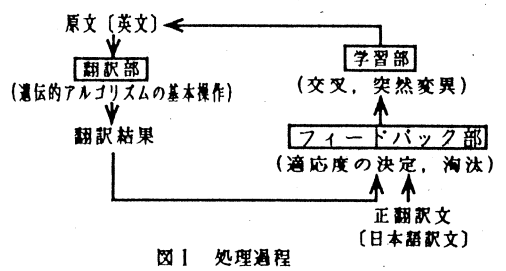


図1 処理過程

3. 改良手法

従来の手法では、交叉手法として1点交叉を使用してきた．交叉は共通部分を持つ2つの翻訳例を選択し，共通部分を交叉位置として、英文とその日本語訳文のそれぞれに対して行う．以下に学習部における1点交叉の具体例を示す．まず、互いに共通部分を有する2つの翻訳例を選択する．

[1] (There is not a park near the station.
; 駅/の/近く/に/は/公園/が/あり/ません.)
[2] (There is not a store near my house.
; 私の/家/の/近く/に/店/は/あり/ません.)

次いで共通部分(near;の/近く)を交叉位置として、1点交叉を行う．なお、前方共通部分を用いた1点交叉は同じ文となるので使用しない．

[3] (There is not a park near my house.
; 駅/の/近く/に/店/は/あり/ません.)
[4] (There is not a store near the station.
; 私の/家/の/近く/に/は/公園/が/あり/ません.)

このように1点交叉の実行から生成される翻訳例は誤ったものとなる．この問題に対して、我々は2点交叉を用いることにより、正しい翻訳例の生成を行う．以下にその具体例を示す．上記の[1]と[2]の翻訳例に対して、英文は「There is not a」と「near」、日本語訳文は「の/近く」と「あり/ません」のそれぞれ2つの共通部分を交叉位置として、2点交叉を行う．

[5] (There is not a store near the station.
; 駅/の/近く/に/店/は/あり/ません.)
[6] (There is not a park near my house.
; 私の/家/の/近く/に/は/公園/が/あり/ません.)

こうして得られた正しい翻訳例を加え、我々が先に提案した共通部分と差異部分を多段階に抽出する手法(帰納的学習)を用いることにより、さらに多様な翻訳ルールの抽出が可能になると考えられる．

4. 評価実験

4. 1 実験方法

実験は、中学1年生用教科書ガイド・ワンワールド[3]に掲載されているLesson1からLesson8までの461組(922文)に対して、翻訳と学習を1文ずつ繰り返し行った．また、初期条件として翻訳ルールを空の状態から始めた．

4. 2 実験結果

表1に1点交叉のみの実験結果と2点交叉を導入した実験結果を比較したものを示す．

表1 実験結果

	1点交叉のみ	2点交叉の導入
Lesson 1	45.0%	45.0%
Lesson 2	69.6%	69.6%
Lesson 3	68.8%	68.8%
Lesson 4	46.5%	46.5%
Lesson 5	55.4%	55.4%
Lesson 6	60.9%	60.9%
Lesson 7	42.4%	42.4%
Lesson 8	63.7%	63.7%
合計	57.3%	58.4%

4. 3 考察

実験結果より、Lesson1からLesson6までの翻訳率に変化は見られなかった．これはLesson1からLesson6までの実験データとして用いた文章が、非常に短いものであり、2点交叉を実行する上で必要となる2つ以上の交叉位置が存在しなかったためと考えられる．しかし、実験データが増加するにつれ、2点交叉が可能となり、Lesson7とLesson8においては、若干の翻訳率の向上を確認できた．したがって、実験データの増加に伴い、今後、2点交叉の導入による効果が現れると考えられる．

5. おわりに

本稿では、交叉手法として2点交叉を導入し、これまでには得られなかった正しい翻訳例を生成する手法を提案した．今後は、さらに、より多くのデータを用いた実験を行い、より良い翻訳を実現するための研究を進める予定である．

参考文献

(1) 内山智正，荒木健治，宮永喜一，栃内香次：帰納的学習による機械翻訳手法の評価実験，情報処理学会研究報告，NL 93-4，pp23-30(1993).
(2) 越前谷博，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次：実例からの帰納的学習による機械翻訳手法における遺伝的アルゴリズムの有効性について，情報処理学会研究報告，NL107-10，pp. 75-82 (1995).
(3) 教科書ガイド教育出版版ワンワールド1，日本教材，東京(1991).